

Santiago, 23 de febrero de 2026
DE 01261-26

Señor
Eduardo Verdugo
Encargado Titular
Parque Eólico Campo Lindo SpA
Presente

Ref.: Resultado del Proceso de Verificación de Servicios Complementarios (SSCC) de Control Primario de Frecuencia y Control de Tensión de la central PE Campo Lindo.

Responde a Ingreso: DE00885-26.

De mi consideración:

En relación con la materia de la referencia, y tras completar la revisión de los informes técnicos de verificación de Servicios Complementarios (SSCC) enviados por su representada mediante carta de la Ref. [1], comunico a Ud. que en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 4-16 de la Norma Técnica de Servicios Complementarios (NTSSCC), ha finalizado el proceso de verificación de los SSCC de Control Primario de Frecuencia (CPF) y Control de Tensión (CT) de la central PE Campo Lindo.

Como resultado de este proceso, la central mencionada queda habilitada para la prestación de los mencionados servicios a partir de las **00:00 del 26 de febrero de 2026** considerando los recursos indicados en el anexo de la presente carta.

Al respecto, en anexo de la presente comunicación se presenta la información solicitada en el artículo 4-16 de la NTSSCC con respecto a los resultados del proceso de verificación de SSCC, mientras que los informes técnicos que justifica la verificación de la capacidad de prestación del CPF y CT de la central PE Campo Lindo se ha publicado en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Proceso de Verificación de Instalaciones > Verificación Instalaciones de Generación

1. > Control de Frecuencia > Control Primario de Frecuencia > Central PE Campo Lindo

2. > Control de Tensión > Central PE Campo Lindo

Sin perjuicio de lo anterior, su representada deberá realizar lo siguiente:

- Conforme a lo expuesto en el artículo 1-9 de la NTSSCC, su representada deberá instalar o habilitar los equipos necesarios para medir el desempeño de la prestación del SC de CPF, que en este caso corresponde a un medidor potencia/frecuencia con resolución de 1 segundo, debiendo los registros ser enviados al Coordinador siguiendo el protocolo establecido en el documento de la Ref. [2], siendo el plazo para esta acción de 30 días corridos. Pese a no contar con las señales necesarias para evaluar el desempeño en la prestación, la central PE Campo Lindo quedará habilitada para prestar el Servicio Complementario (SC) de Control Primario de Frecuencia (CPF), pudiendo ser instruido por este Coordinador para prestar dicho servicio. En dicho caso, la evaluación de estas instrucciones será "No Verificable".

- Considerando lo anterior, en base al artículo 5-7 y 5-8 de la NTSSCC, de manera excepcional y transitoria, para la evaluación de desempeño se podrán utilizar medios alternativos para poder realizar la evaluación de desempeño de la prestación del SC, los que deberán ser aprobados previamente por el Coordinador.

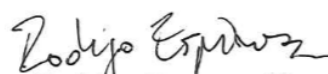
Finalmente, la central mencionada podrá participar de las subastas de Control de Frecuencia, una vez que complete el proceso de solicitud de incorporación a la plataforma de subastas. Para ello, su representada deberá presentar los antecedentes indicados en las Bases Administrativas de Subastas para Control de Frecuencia, que se encuentran publicadas en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Bases Subastas Servicios Complementarios > Bases Administrativas SUBASTAS SSCC_V.7 (Fecha de publicación: 13/02/2026)

Sin perjuicio de lo anterior, su central podrá ser instruida de manera directa por el Coordinador Eléctrico Nacional en la prestación del mencionado SC.

Para consultas sobre el procedimiento de Subastas para Control de Frecuencia, puede comunicarse a la casilla de correo electrónico programacion@coordinador.cl.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

CRV/DIR/WJS/adr

c.c.:

Sr. Juan Kindermann – Encargado Suplente Parque Eólico Campo Lindo SpA

Referencias:

[1] Carta 0003-CAM-26, Ref.: “Envío de informes de verificación de Control Primario de Frecuencia y Control de Tensión”, de fecha 29 de enero de 2026. **Ingreso DE00885-26.**

[2] Documento “Protocolo de envío de registros para la evaluación del CPF”, emitido por el Coordinador, con fecha 21 de noviembre de 2023. Este documento se encuentra disponible en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Proceso de Verificación de Instalaciones > Instructivos Técnicos de Verificación > Versión Definitiva > Instructivos Técnicos > Protocolo de envío de registros Potencia/Frecuencia para la evaluación del CPF

Anexo: Resultados del Proceso de Verificación de SSCC de la Central PE Campo Lindo

1. Identificación de las Instalaciones Verificadas:

a) Central PE Campo Lindo

- Potencia máxima bruta: 65,710 [MW]
- Potencia máxima neta: 62,945 [MW]

A continuación, se presentan las potencias mínimas considerando un solo aerogenerador en funcionamiento y los restantes en pausa (mínimo técnico de la central).

- Potencia mínima bruta: 0,985 [MW]
- Potencia mínima neta: 0,429 [MW]

A continuación, se presentan potencias mínimas considerando la central con todos los aerogeneradores en funcionamiento.

- Potencia mínima bruta: 7,810 [MW]
- Potencia mínima neta: 6,330 [MW]

2. Servicios Complementarios que presta el conjunto de instalaciones:

SSCC	Categoría de SSCC	Subcategoría de SSCC
Control de Frecuencia	Control Primario de Frecuencia	Control Primario de Frecuencia por Subfrecuencia (CPF+)
		Control Primario de Frecuencia por Sobre frecuencia (CPF-)
Control de Tensión	Control de Tensión	Control de Tensión (CT)

3. Condiciones específicas asociadas a la prestación del Servicio Complementario.

a) Control Primario de Frecuencia:

- El estatismo es ajustable en un rango entre 2% y 8%, y puede ser modificado por el operador con el parque en servicio.
- Estatismo (R) actual se encuentra ajustado al 3,64%, respecto a una potencia base igual a su potencia nominal de 64,5 [MW].
- **La Banda Muerta (BM) quedó configurada permanentemente en 25 mHz**, y no puede ser configurada por el operador, siendo necesaria la asistencia del especialista del PPC para realizar dicho cambio.

b) Control de Tensión:

Sin condiciones específicas para el SC mencionado.

4. La indicación relativa a la existencia de medios alternativos de envío de señales, según Artículo 5-8 de la NT-SSCC.

Sin presentación de medios alternativos por parte del Coordinado Parque Eólico Campo Lindo SpA.

5. Cuantía del recurso que puede prestar la instalación por Servicio Complementario, categorías y subcategorías.

a) Control Primario de Frecuencia:

SSCC	Control de Frecuencia
Categoría	Control Primario de Frecuencia
Subcategoría	CPF+ y CPF-
Instalación	Central PE Campo Lindo
Recurso Primario	Eólico

		Valor determinado	
Características del Controlador de Frecuencia		Rango de ajuste Estatismo	2% - 8%
		Estatismo	3,64%
		Rango de ajuste Banda muerta [mHz]	25
		Banda muerta [mHz] ⁽¹⁾	25
		Tiempo Activación CPF+ [s]	<1
		Tiempo Activación CPF- [s]	<1
		Límite de regulación superior [MW] ⁽²⁾	65,710
		Límite de regulación inferior [MW] ⁽³⁾	7,810
Aportes ⁽⁴⁾ BM = 25 [mHz] R = 3,64%	10 segundos	Aporte +0,2[Hz] [MW]	-6,410
		Aporte -0,2[Hz] [MW]	5,930
		Aporte +0,7[Hz] [MW]	-23,700
		Aporte -0,7[Hz] [MW]	22,250
	5 minutos	Aporte +0,2[Hz] [MW]	-6,180
		Aporte -0,2[Hz] [MW]	6,220
		Aporte +0,7[Hz] [MW]	-23,740
		Aporte -0,7[Hz] [MW]	21,830

(1) La Banda Muerta está configurada permanentemente en 25 mHz. Para realizar su ajuste es necesaria la asistencia del especialista del PPC.

(2) Correspondiente a la potencia máxima bruta aprobada por el Coordinador.

(3) Correspondiente a la potencia mínima bruta considerando todos los aerogeneradores en funcionamiento.

(4) Aportes para CPF+ y CPF- en $\pm 0,2$ Hz y $\pm 0,7$ Hz determinados con consignas de 56,9 MW y 39,6 MW respectivamente para cada escalón. Sin perjuicio de lo anterior, la respuesta del PE es homogénea en todo su rango de operación.

b) Control de Tensión:

SSCC		Control de Tensión					
Categoría		Control de Tensión					
Subcategoría		Control de Tensión					
Modo(s) de Control		Potencia Reactiva, Factor de Potencia y Tensión					
Central		Tensión [pu]	Potencia Reactiva [MVar]				
	Potencia [MW]		0,90	0,95	1,00	1,05	1,10
Central PE Campo Lindo	6,45		19,50	-13,22	-33,49	-33,18	-32,89
	25,8		16,60	-16,22	-34,43	-34,02	-33,65
	44,11		13,08	-19,82	-36,48	-35,86	-35,31
	62,95		8,92	-23,36	-25,29	-26,22	-27,13
	62,95		21,02	22,78	24,51	5,81	-27,14
	44,11		34,04	34,63	35,16	9,52	-29,03
	25,28		36,05	36,47	36,84	12,79	-25,70
	6,45		36,97	37,30	37,60	15,59	-22,80